

NEM/WEM 电力市场数据平台 · 项目全貌

面向澳洲国家电力市场（NEM）与西澳市场（WEM）的实时数据监控与交易分析平台。

本文档面向技术经理与产品经理，涵盖产品定位、功能模块、技术架构与全部数据接口。

一、产品定位

面向澳洲电力市场的**实时数据监控与交易分析平台**，对标 ez2view / OpenNEM / Modo Energy 等专业终端。

核心能力：实时行情、发电监控、储能（BESS）与虚拟电厂（VPP）分析、竞价对标、模拟交易。

- 数据全部来自**公开免费**官方源，无需付费授权
- 全站**中英双语**
- 移动端待适配

二、功能模块（产品视角） — 6 个顶级页面

页面	核心功能
NEM 总览	五区域实时电价/需求 KPI、地理地图（机组 + 联络线潮流 + MLF 热图）、燃料组合实时图、价格走势（含 K 线图、AEMO 预测、CPT 累积价格）、历史任意日查询、FCAS 矩阵、90 天热力图、天气关联、14 天充裕度预测（PASA）
BESS 储能	电池调度面板、模拟交易（Waratah 真实电池）、AEMO 竞价生命周期、智能建议报价、收益榜单（58 家真实电池排名）、合规记分卡
VPP 虚拟电厂	投资组合管理、资源（EV/电池）调度、基线/分成/动态包络建模、同行 VPP 报价对标（AGL/ShineHub/EnelX 等 61 家真实聚合商）
BESS-Calculator 测算器	储能项目财务建模（LCOS/IRR/NPV/回收期）、历史回测、敏感性分析
Stations 电站透视	全部 ~712 台机组档案：实时出力、MLF、排放强度、当日收益估算、出力×价格图、真实竞价带（买卖双向）
News 资讯	澳洲能源新闻聚合（4 家媒体 RSS，带原文链接）+ AEMO 官方公告流

三、技术架构（技术视角）

前端 React 18 + TypeScript 5 + Vite 5 + TailwindCSS + Recharts + d3-geo
32 个组件，路由级懒加载，SSE 实时推送
| (REST + SSE, /api/*, 共 67 个端点)
后端 FastAPI + Uvicorn + APScheduler + httpx
11 个后台爬虫 (定时调度)，内存 TTL 缓存
|
存储 SQLite (WAL 模式)，15 张表，约 4200 万行
部署 Docker 多阶段构建 + docker-compose (本地) / Railway (生产)

后端核心模块：

`scheduler` (调度) · `db` (存储/迁移) · `registry` (元数据合并) ·

`paper` + `vpp_settle` + `vpp_telemetry` (模拟交易引擎) ·

`bess_finance` + `bess_backtest` (财务模型) · `cache` (缓存)

技术栈版本：React 18.3 · TypeScript 5.5 · Vite 5.3 · TailwindCSS 3.4 · Recharts 2.12 · d3-geo 3.1 /
FastAPI ≥0.110 · Uvicorn ≥0.27 · APScheduler ≥3.10 · httpx ≥0.27

四、数据接口详细说明

全部公开免费，无需 API Key。轮询基准 `POLL_INTERVAL_SECONDS = 60s`。

1. AEMO NEMWeb · 调度出清 DispatchIS

- URL: `https://nemweb.com.au/Reports/Current/DispatchIS_Reports/`
- 格式: ZIP→CSV (AEMO MMS 格式)，文件名 `PUBLIC_DISPATCHIS_YYYYMMDDHHMM_*.zip`
- AEMO 发布: 每 5 分钟 · 本系统抓取: 每 60 秒
- 解析 4 张 MMS 表 → 4 张库表:

MMS 表	抽取字段	入库表
<code>DISPATCH_PRICE</code>	RRP + 9 个 FCAS 价 (RAISE/LOWER × 6SEC/60SEC/5MIN/REG/1SEC)	<code>nem_dispatch_price</code> (63 万行, 14 个月)
<code>DISPATCH_REGIONSUM</code>	TOTALDEMAND、可用发电、净联络线	<code>nem_region_summary</code> (17 万)
<code>DISPATCH_INTERCONNECTORRES</code>	潮流 MW、进出口限额	<code>nem_interconnector_flow</code> (20 万)
<code>DISPATCH_CONSTRAINT</code>	约束 ID、边际值、是否绑定	<code>nem_dispatch_constraint</code> (16 万)

- 用途: 首页 KPI、价格图、地图潮流、热力图、CPT 累积价格、约束叠加

2. AEMO NEMWeb · 机组遥测 Dispatch_SCADA

- URL: `.../Reports/Current/Dispatch_SCADA/` · `PUBLIC_DISPATCHSCADA_*.zip`
- 发布 5 分钟 · 抓取 60 秒
- MMS 表 `DISPATCH_UNIT_SCADA` → 抽 `DUID` + `SCADAVALUE` → `nem_unit_dispatch` (192 万行, 全部 ~510 台机组)
- 用途: 燃料组合实时图、电站透视出力曲线、BESS 收益榜

3. AEMO NEMWeb · 5 分钟预测 P5MIN + 预调度 PREDISPATCHIS

- URL: `.../P5_Reports/` (`PUBLIC_P5MIN_*`)、`.../PredispatchIS_Reports/` (`PUBLIC_PREDISPATCHIS_*`)
- 发布: P5MIN 5 分钟 / PREDISPATCH 30 分钟 · 抓取 5 分钟
- 抽 `INTERVAL_DATETIME`、`RUN_DATETIME`、`RRP`、`TOTALDEMAND` + FCAS → `nem_predispatch_price`
- 覆盖: P5MIN 未来 ~1 小时; PREDISPATCH 未来 24–40 小时
- 用途: 价格图虚线预测段、建议报价

4. AEMO NEMWeb · 日前竞价 Next_Day_Offer

- URL: `.../Next_Day_Offer_Energy_SPARSE/` (+ FCAS、BIDMOVE_COMPLETE 三路)
- 发布: 每日约 12:30 (次日盘) · 抓取 5 分钟
- 两张 MMS 表:
- `BIDS_BIDDAYOFFER` → 10 档价格带 + 方向 (GEN/LOAD) → `nem_bidday_offer` (2.5 万)
- `BIDS_BIDOFFERPERIOD_SPARSE` → 逐区间申报量 (稀疏展开成 5 分钟密集行) → `nem_bidper_offer` (3700 万, 保留 14 天)
- 用途: 电站透视竞价带 (买卖双向)、VPP 同行对标
- ⚠ 当日竞价的唯一来源 (BIDMOVE 次日才补全)

5. AEMO NEMWeb · 短期充裕度 ST PASA

- URL: `.../Short_Term_PASA_Reports/` · `PUBLIC_STPASA_*.zip`
- 发布 每小时 · 抓取 30 分钟
- 抽 `DEMAND10/50/90` (需求三分位)、`AVAILABLEGENERATION`、LOR 储备等级 → `nem_st_pasa` (5760)
- 用途: 14 天供需充裕度页、LOR 缺电预警

6. AEMO NEMWeb · 屋顶光伏 ROOFTOP_PV

- URL: `.../Reports/CURRENT/ROOFTOP_PV/ACTUAL/` (+ ARCHIVE 回填)
- 发布 30 分钟 (卫星估算) · 抓取 15 分钟
- MMS 表 `ROOFTOP_ACTUAL` → `REGIONID` + `POWER` → `nem_rooftop_pv` (4 千)
- 用途: 燃料组合中的屋顶光伏层 (30→5 分钟插值)

7. AEMO NEMWeb · 市场公告 Market_Notice

- URL: `.../Reports/Current/Market_Notice/` · 纯文本 `NEMITWEB1_MKTNOTICE_YYYYMMDD.R<id>`

- 发布 事件驱动 · 抓取 5 分钟
- 正则抽取：公告 ID、类型、创建时间、外部引用、正文 → `nem_market_notice`（保留 500 条）
- 用途：全局滚动条 + 资讯页公告区（类型已中文化）

8. AEMO MMSDM 归档 · 注册表（月度）

- URL： `https://nemweb.com.au/Data_Archive/Wholesale_Electricity/MMSDM/{年}/{月}/...`（URL 含双重编码 `%2523`）
- 发布 月度 · 抓取 每周（自动回退找最新可用月）
- 5 表联查（`PARTICIPANT_REGISTRATION_*`）：

表	提供
DUDETAILSUMMARY	DUID→区域、调度类型、损失因子（TLF）、有效期
DUDETAIL	注册容量/最大容量
DUALLOC	DUID→机组组 GENSETID
GENUNITS	燃料类型（CO2E_ENERGY_SOURCE）、排放因子
STATION	电站名称

- → `nem_facility_registry`（712 现役机组）+ `nem_mlf`（1051，损失因子）
- 用途：权威元数据底座——修正手工 DUID 列表、电站清单、MLF 热图、所有"全量机组"功能

9. AEMO WA · 西澳参考价 WEMDE

- URL： `https://data.wa.aemo.com.au/public/market-data/wemde/referenceTradingPrice/current/`
- 格式：JSON（非 MMS） · 发布 日更 · 抓取 5 分钟
- 抽 `tradingInterval` + `referenceTradingPrice` → `wem_price`（1679）
- 用途：WEM 区域价格图

10. Open-Meteo · 天气（实时调用，不入库）

- URL： `https://api.open-meteo.com/v1/forecast`
- 五区首府坐标，抽气温/体感/光照/风速风向，过去 6 天 + 当天（168 小时）
- 30 分钟内存缓存，不落库
- 用途：天气页，关联风光出力与电价信号

11. 澳洲能源媒体 RSS · 新闻

- URL（4 路 RSS）：
- `https://reneweconomy.com.au/feed/`
- `https://www.pv-magazine-australia.com/feed/`
- `https://www.energymagazine.com.au/feed/`

- <https://thedriven.io/feed/>
- 抓取 每小时，XML 解析抽标题/链接/作者/时间/摘要/配图/分类 → `nem_news` (保留 200 条)
- 用途：资讯页新闻卡片，带原文链接

数据接口汇总表

#	提供方	接口	格式	发布	抓取	入库表（行数）
1	AEMO NEMWeb	DispatchIS	ZIP/CSV	5min	60s	dispatch_price 等 4 表
2	AEMO NEMWeb	Dispatch_SCADA	ZIP/CSV	5min	60s	unit_dispatch (192 万)
3	AEMO NEMWeb	P5MIN/PREDISPATCH	ZIP/CSV	5/30min	5min	predispatch_price
4	AEMO NEMWeb	Next_Day_Offer	ZIP/CSV	日	5min	bidday/bidper (3700 万)
5	AEMO NEMWeb	ST PASA	ZIP/CSV	1h	30min	st_pasa
6	AEMO NEMWeb	Rooftop PV	ZIP/CSV	30min	15min	rooftop_pv
7	AEMO NEMWeb	Market Notice	TXT	事件	5min	market_notice
8	AEMO MMSDM	注册表 5 表	ZIP/CSV	月	周	facility_registry/mlf
9	AEMO WA	WEMDE	JSON	日	5min	wem_price
10	Open-Meteo	天气	JSON	—	实时	(缓存，不落库)
11	能源媒体	RSS×4	XML	—	1h	news

五、数据规模

数据	量级	时间跨度
5 分钟电价	63 万行	2025-04 至今 (14 个月)
机组出力 SCADA	192 万行	近 1 个月 (全量 510 机组)
竞价申报	3700 万行	保留 14 天
注册机组元数据	712 台	月度刷新
损失因子 MLF	1051 条	财年制

六、需要管理层知晓的几点（重要）

1. 真实 vs 模拟的边界

-  真实数据：所有价格、出力、竞价、注册信息、公告、新闻——直接来自 AEMO/媒体官方源

- ⚠️ **模拟数据**：BESS/VPP 的**模拟交易盘** (paper trading) 和 VPP 资源遥测 (EV 可用率/电池 SoC) 是演示用模拟器，非真实运营数据。当前界面**未明确标注 DEMO**，公开发布前建议加标识

2. 运维风险

竞价表 (`nem_bidper_offer`) 已达 3700 万行 (SQLite)，增长快；建议尽快定保留策略或迁移 Postgres。

3. 待办（已识别未做）

价格告警推送、碳排放强度、移动端适配、用户认证/限流、自动化测试、数据备份策略、新闻/公告正文翻译（目前保留英文原文）。

4. 合规

使用 AEMO 公开数据需注明来源 (attribution)，页面尚未添加署名。

文档生成于项目当前状态，数据量级为快照值。